

LAPORAN AKHIR
PEMETAAN PERUBAHAN VEGETASI KOTA PADANG PANJANG 2024-2025



UNIVERSITAS
BAKRIE

DISUSUN OLEH:
DAFFA PRATAMA PUTRA | 1232712004
M. FADHILAH YANWAR K. | 1232712001

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BAKRIE
2026

I. PENDAHULUAN

1.1 Lokasi dan objek target

Secara geografis Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota administratif pada Provinsi Sumatera yang terletak pada kawasan dataran tinggi, tepatnya berada di jalur silang perbukitan antara Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat (BPS Kota Padang, 2024). Kota Padang Panjang berada pada ketinggian rata-rata 650 sampai 850 mdpl. Kota Padang Panjang memiliki karakteristik iklim mikro yang cenderung basah dengan curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun. Kota Padang Panjang memiliki kondisi topografi yang bergelombang dan berlereng. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang memiliki posisi ekologis yang sangat vital, terutama sebagai kawasan tangkapan air yang dapat menyokong hidrologis bagi daerah-daerah dataran rendah di sekitarnya (Wahyu & Subiyanto, 2020).

Pada penelitian ini, objek target utama yang akan dianalisis merupakan total tutupan vegetasi dan sebaran ruang terbuka hijau (RTH) yang berada dalam batas administratif Kota Padang Panjang. Tutupan vegetasi pada wilayah ini merupakan hal penting yang perlu dianalisis, karena mencakup fungsi ekologis sebagai pengontrol erosi pada lahan berlereng curam, penjaga stabilitas suhu udara makro, serta sebagai habitat keanekaragaman hayati (Sari & Prakoso, 2021). Namun, seiringnya pembangunan fisik dan pertumbuhan aktivitas penduduk, terdapat berbagai ancaman bagi RTH pada daerah perkotaan dialokasikan (Prasetyo & Buchori, 2022). Oleh karena itu, inventarisasi dan pemantauan dinamika vegetasi secara berkala diperlukan. Hal ini untuk memastikan pembangunan kota tetap berbasis pada prinsip keberlanjutan lingkungan.

1.2 Rumusan masalah

Laporan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimanakah tren dan persebaran spasial dari dinamika tutupan vegetasi di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 sampai 2025 serta seberapa tinggi tingkat akurasi dan keandalan algoritma *machine learning random forest* dalam memetakan tutupan vegetasi tersebut dengan basis data citra satelit sentinel-2.

II. METODOLOGI

2.1 Sumber data

Data spasial pada proyek ini memanfaatkan citra satelit optik dari sentinel-2 *surface reflectance* (SR) harmonized yang diakses melalui Google Earth Engine. Pemilihan sensor sentinel-2 sangat ideal untuk skala perkotaan karena terdapat

keunggulan resolusi spasialnya yang mencapai ketelitian hingga 10 meter (European Space Agency, 2021). Penggunaan *surface reflectance* memiliki tahap koreksi atmosferik standar dalam mereduksi distorsi spektral objek di permukaan bumi (Phiri *et al.*, 2020). Sementara itu, periode analisis tahun 2024 dan 2025 ditunjukkan dalam menangkap dinamika perubahan tutupan lahan jangka pendek terbaru secara aktual (Wahyudi & Subiyanto, 2020).

2.2 Band, indeks vegetasi, dan *ground truth*

Ekstraksi fitur vegetasi perkotaan mengintegrasikan kombinasi *band* spektral utama yaitu sentinel-2, khususnya pada kanal *Red*, *Green*, *Blue*, dan *Near-Infrared* atau NIR (European Space Agency, 2021). Penggunaan kanal spektral inframerah memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi terhadap kerapatan klorofil dalam vegetasi sehingga dapat memudahkan pemisahan objek vegetasi dari objek non-vegetasi (Phiri *et al.*, 2020). *Ground truth* dikumpulkan yang didapatkan melalui interpretasi visual citra resolusi tinggi secara langsung pada wilayah studi. Validasi tersebut dilakukan sehingga hasil yang didapatkan dapat mewakili karakteristik spasial dari setiap tutupan lahan.

2.3 Keputusan model klasifikasi dan validasi

Klasifikasi tutupan lahan menerapkan algoritma *random forest* yang dikonfigurasi menggunakan parameter 100 pohon (Gorelick *et al.*, 2017). Keputusan dalam klasifikasi ini unggul dalam menangani data multispektral yang kompleks tanpa mengalami kendala *overfitting* (Belgiu, 2016). Selain itu, algoritma ini memiliki efisiensi komputasi yang sangat cepat ketika *running* (Gorelick *et al.*, 2017). Dalam pengujian model digunakan perbandingan data 70:30, 70% merupakan data *training* sedangkan 30% merupakan data *testing*.

III. EVALUASI MODEL DAN HASIL KLASIFIKASI

3.1 Evaluasi performa model (Metrik APRF)

Berdasarkan hasil kalkulasi matriks evaluasi pada sistem, model klasifikasi yang dihasilkan menghasilkan performa yang sangat tinggi, dengan nilai akurasi mencapai 98,37% dan nilai F-1 sebesar 98,51%. Dalam pemetaan tematik berbasis citra satelit perkotaan, capaian akurasi di atas 85% dikategorikan memadai dan valid untuk analisis kewilayahan (Phiri *et al.*, 2020). Oleh karena itu, hasil evaluasi model yang dihasilkan membuktikan bahwa integrasi prediktor spektral citra sentinel-2 dengan algoritma *random forest* sangat optimal. Tingginya nilai F-1 *score* menunjukkan bahwa model yang dihasilkan memiliki tingkat kesalahan prediksi yang sangat minim. Hal ini

menunjukkan bahwa model yang dihasilkan dapat membedakan spektral vegetasi aktif dari objek non-vegetasi pada wilayah tinggi.

3.2 Hasil klasifikasi luas vegetasi tahunan

Berdasarkan area kajian pada batas administratif Kota Padang Panjang yang memiliki total luas 2.102,89 ha, terdapat hasil ekstraksi hasil luasan tutupan vegetasi tahunan. Peta tematik yang dihasilkan menunjukkan hasil luasan yang dinamis pada dua periode pengamatan:

- Tahun 2024: luas vegetasi seluas 1.362,58 ha atau sekitar 64,79% dari total luas area kajian
- Tahun 2025: luas vegetasi seluas 1.491,82 ha atau sekitar 70,49% dari total luas area kajian

Tingginya persentase tutupan lahan hijau yang di atas 60% pada kedua periode tahun tersebut menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang masih mempertahankan fungsi ekologis kawasannya. Jika dilihat berdasarkan proporsi tahun 2024 dan tahun 2025 mayoritas wilayah Padang Panjang masih diselimuti oleh vegetasi rapat, baik berupa hutan sekunder, perkebunan rakyat, maupun vegetasi perkotaan. Area non-vegetasi hanya menyusun sisa persentase luasan yaitu sekitar 35,21% pada tahun 2024 dan berkurang menjadi 29,06% pada tahun 2025. Perubahan angka ini mencerminkan adanya transisi lanskap yang dinamis dalam periode waktu satu tahun. Peningkatan luasan vegetasi ini dapat dijadikan sebagai indikator awal bahwa kebijakan proteksi kawasan hijau berjalan beriringan dengan proses suksesi alami vegetasi lokal (Wahyudi & Subiyanto, 2020). Data luasan tahunan ini akan dijadikan sebagai landasan utama dalam menganalisis arah dinamika spasial lanskap kota pada tahapan analisis berikutnya.

IV. ANALISIS PERUBAHAN

4.1 Dinamika spasial perubahan lahan

Dalam menganalisis dinamika spasial perubahan lahan pada proyek ini menerapkan metode perbandingan pasca-klasifikasi untuk melacak interaksi spasial dan arah konversi lahan secara *multi-temporal* dari tahun 2024 sampai 2025. Berdasarkan perhitungan tersebut, dinamika perubahan vegetasi dikelompokkan menjadi dua komponen utama, yaitu penambahan dan pengurangan. Hasil perhitungan spasial yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Pertambahan vegetasi memberikan luasan sebesar +176,76 ha
- Pengurangan vegetasi sebesar -47,52 ha

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Padang panjang mengalami perubahan bersih vegetasi yang bernilai positif yang sebesar +129,24 ha atau sekitar +9,49% dalam pertumbuhan luasan daerah hijau dari awal tahun 2024. Dinamika ini menunjukkan bahwa lanskap Kota Padang Panjang sangat aktif bergerak. Adanya area *gain* yang mendominasi menunjukkan adanya pemulihan lahan, sedangkan area *loss* yang minimal membuktikan bahwa ekspansi area terbangun masih berjalan namun terkontrol di bawah koridor perencanaan wilayah yang baik (Praestyo & Buchori, 2022). Maka dari itu ekosistem perkotaan di Kota Padang Panjang tidak sedang berada dalam fase deforestasi atau kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan (Sari & Prakoso, 2021).

4.2 Interpretasi spasial

Analisis spasial yang sudah dilakukan menunjukkan tren pemulihan lanskap hijau yang sangat baik di Kota Padang Panjang. Jika ditinjau berdasarkan distribusi geografis, klaster berwarna biru (*gain*) terlihat mendominasi kawasan berlereng di pinggiran kota dan area perbukitan. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena penambahan ini sebagai dampak positif dari efektivitas implementasi kebijakan target ruang terbuka hijau oleh pemerintah daerah, serta adanya regulasi zonasi yang dapat menjawab wilayah penyangga dataran tinggi dari alih fungsi lahan yang masif. Selain itu, kondisi iklim mikro Padang Panjang yang basah dengan curah hujan tinggi dapat memicu regenerasi alamiah dan suksesi vegetasi sekunder pada lahan-lahan yang tidak digunakan (Wahyudi & Subiyanto, 2020).

Sedangkan sebaran piksel berwarna merah (*loss*) terfragmentasi polanya secara acak, terutama pada area yang berdekatan dengan pusat aktivitas perkotaan dan pemukiman utama. Fenomena pengurangan ini menunjukkan adanya efek urbanisasi berupa konversi vegetasi skala kecil untuk pembaungan infrastruktur fisik, perluasan bangunan, atau fasilitas publik. Meskipun hasil akumulasi nilai *loss* ini hanya sedikit, apabila konversi lahan hijau skala kecil ini terus dilakukan tanpa adanya kewajiban dalam menanam kembali maka risiko penurunan kapasitas infiltrasi air hujan yang dapat menyebabkan banjir serta timbulnya efek panas pada area perkotaan yang dapat memicu kekeringan di area perkotaan dapat meningkat seiring berjalannya waktu.

V. PENUTUP

5.1 Keterbatasan penelitian

Penelitian spasial berbasis komputasi ini memiliki keterbatasan teknis dari spesifikasi geometris citra. Karakteristik resolusi spasial satelit Sentinel-2 membatasi proses klasifikasi (European Space Agency 2021). Sehingga elemen vegetasi mikro

perkotaan seperti pohon peneduh di pinggir jalan tidak dapat terekam sebagai vegetasi murni (Phiri *et al.*, 2020). Selain itu, letak geografis wilayah studi yang berada pada dataran tinggi menyebabkan tingginya frekuensi gangguan tutupan awan (Runtunuwu *et al.*, 2021). Meskipun telah dilakukan pembersihan awan menggunakan *cloud masking*, potensi *noise* spektral akibat efek bayangan awan tipis tetap dapat memengaruhi nilai reflektansi objek (Gorelick *et al.*, 2017).

5.2 Kesimpulan

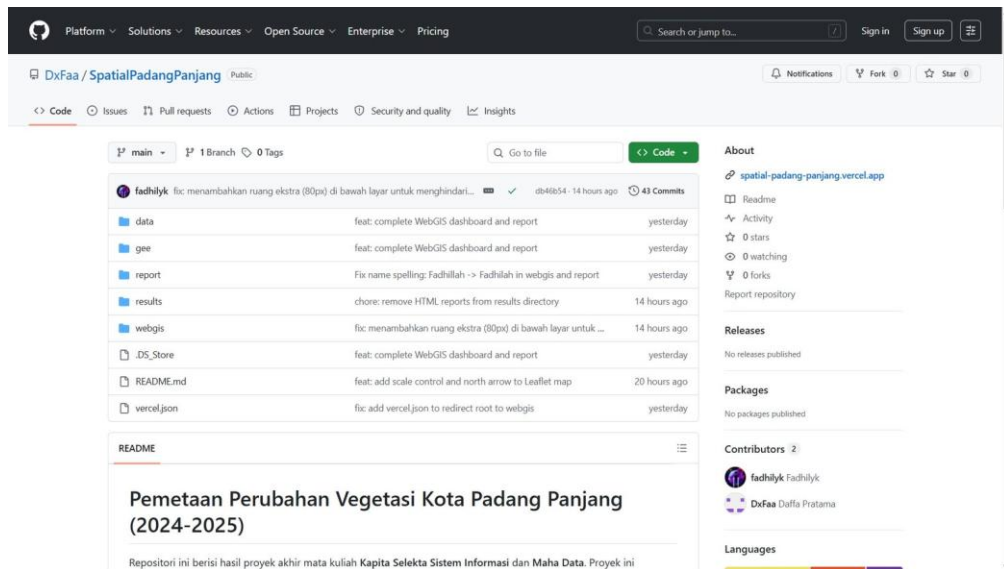
Berdasarkan hasil pemrosesan data, pengujian model *machine learning* dan analisis spasial yang telah dilakukan dalam proyek ini, ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi algoritma *random forest* dengan parameter konfigurasi 100 pohon pada citra satelit sentinel-2 SR Harmonized terbukti presisi untuk pemetaan tutupan lahan di wilayah dataran tinggi, dengan nilai akurasi 98,37% dan nilai F1-Score 98,51%.
2. Selama periode tahun 2024 hingga 2025, ekosistem tutupan vegetasi di Kota Padang Panjang menunjukkan tren perkembangan lanskap yang positif. Luasan vegetasi mengalami peningkatan dari 1.362,58 ha pada tahun 2024 menjadi 1.491,82 ha pada tahun 2025.
3. Analisis deteksi perubahan lahan perkotaan terdapat komponen pertambahan vegetasi sebesar +176,76 ha yang mendominasi kawasan perbukitan dan pinggiran kota, hal ini merupakan dampak positif adanya efektivitas pengawasan zonasi ruang hijau dan proses sukses alami. Sebaliknya, komponen pengurangan vegetasi sebesar -47,52 ha yang berada di dekat pusat aktivitas pemukiman. Kota Padang Panjang menunjukkan adanya perubahan net change positif sebesar +129,24 ha, yang menunjukkan bahwa laju pemulihan lingkungan berjalan jauh lebih cepat dibandingkan dengan laju degradasinya akibat urbanisasi.

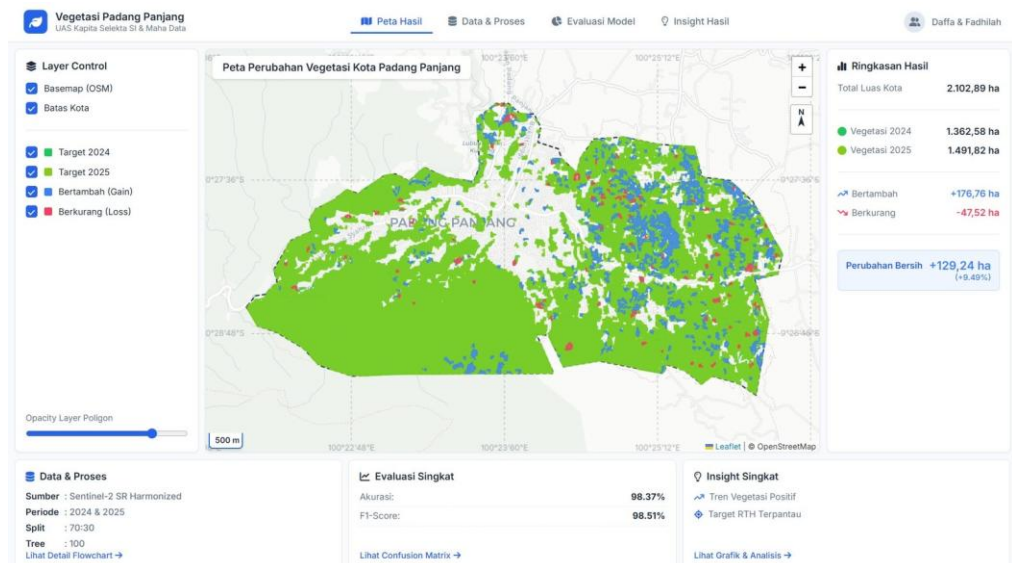
5.3 Tautan lampiran

Seluruh sumber komputas, skrip pemrosesan data spasial, dan aplikasi peta interaktif dapat diakses publik melalui tautan berikut:

- Repositori kode & data (GitHub):
<https://github.com/DxFaa/SpatialPadangPanjang.git>



- Aplikasi dashboard interaktif (WebGIS): <https://spatial-padang-panjang.vercel.app/webgis/index.html#>



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang. (2024). *Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024*. BPS Kota Padang Panjang.
- Belgiu, M., & Drăguț, L. (2016). Random forest in remote sensing: A review of applications and future directions. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 114, 24–31. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2016.01.011>
- European Space Agency. (2021). *Sentinel-2 User Handbook* (Standard Issue 1.5). ESA Publication.
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.05.010>
- Phiri, D., Simwanda, M., Salekin, S., Nyirenda, V. R., Murayama, Y., & Ranagalage,

- M. (2020). Sentinel-2 data for land cover/use mapping: A review. *Remote Sensing*, 12(14), 2291. <https://doi.org/10.3390/rs12142291>
- Prasetyo, A., & Buchori, I. (2022). Spatio-temporal analysis of urban expansion and its impact on green open space in medium-sized cities. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 10(2), 145–159. <https://doi.org/10.14710/jwl.10.2.145-159>
- Runtunuwu, E., Syahbuddin, H., & Pramudia, A. (2021). Analisis karakteristik iklim mikro dan pola curah hujan wilayah pegunungan Indonesia. *Jurnal Agroklimatologi Indonesia*, 15(1), 34–45.
- Sari, N. M., & Prakoso, B. S. (2021). Efektivitas pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dalam menjaga fungsi ekologis perkotaan. *Jurnal Geografi Kelestarian*, 9(2), 112–125.
- Wahyudi, A., & Subiyanto, S. (2020). Analisis perubahan tutupan lahan di kawasan tangkapan air menggunakan citra satelit multi-temporal. *Jurnal Geodesi Undip*, 9(4), 201–210.